

Apresentação

Engenharia de Software para Sistemas Inteligentes

JOÃO EDUARDO MONTANDON

SE

IA

Como desenvolver sistemas de forma mais produtiva com IA?

SE



IA

Como desenvolver sistemas de IA de forma mais produtiva?

SE



IA

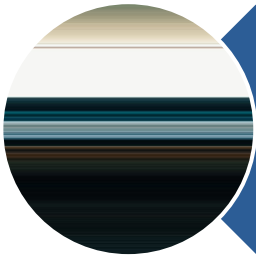
Nosso Objetivo

Compreender, adaptar, e aplicar técnicas de Engenharia de Software para a criação de **Sistemas Inteligentes**.

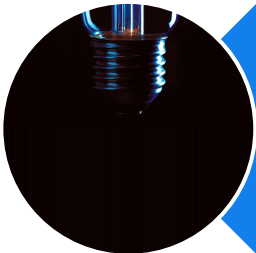
Nossa Abordagem



Conceitual



Pesquisa

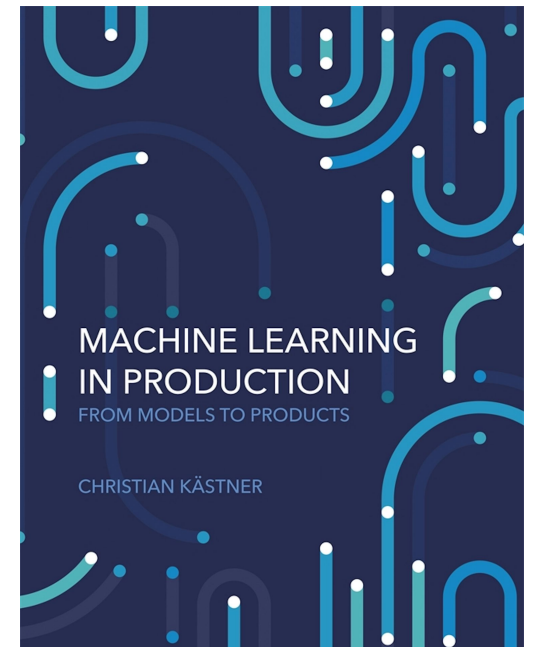


Projeto

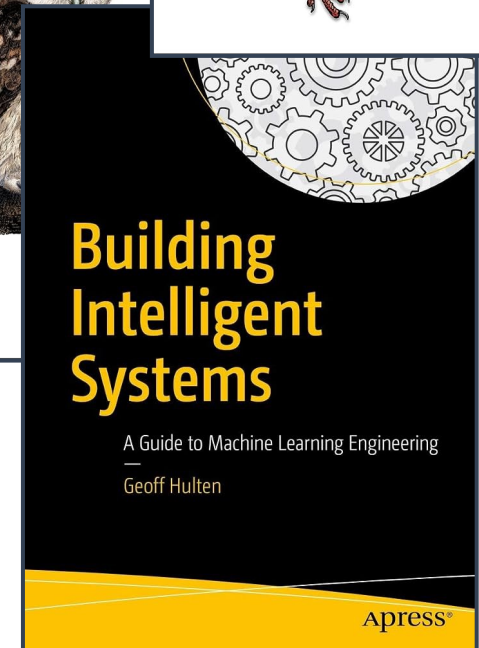
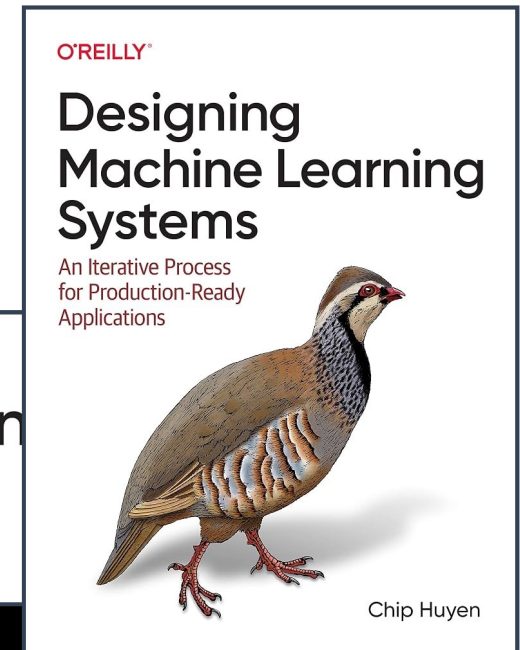
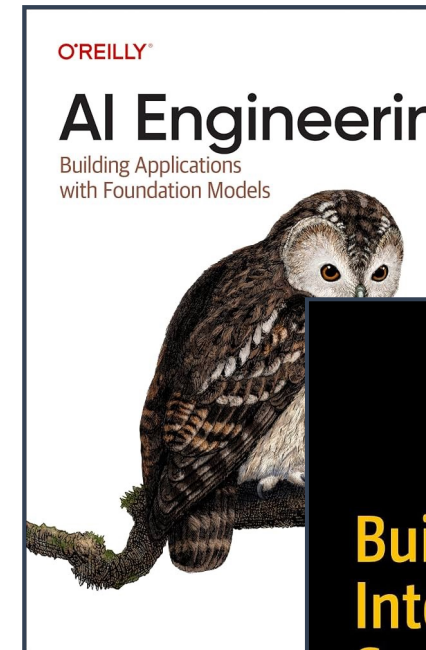
Conceitual

Objetivo: formar base sobre fundamentos da ES aplicados a IA.

1. Particularidades de um Sistema Inteligente
2. Levantamento de Requisitos
3. Processos e Equipe
4. QA para Sistemas Inteligentes
5. Implantação e monitoramento
6. Segurança, explicabilidade, responsabilidade



Aula	Tópico
1	Apresentação; SE vs IS mindset
2	Setting and Measuring Goals
3	Planning for Mistakes
4	Model Quality
5	Model Testing
6	Data & Pipeline Quality
7	Deploy & MLOps
8	Change in Production
9	Security & Privacy
10	Explainability



Pesquisa

Objetivo: entender o que a academia tem investigado na área.

- Leitura e apresentação de artigos científicos sobre tópicos da disciplina.
- Seleccionados a partir de venues reconhecidos (ICSE, FSE, MSR, ASE, SANER, ICSME, TOSEM, TSE, JSS, etc).
- Um pool de artigos será fornecido em momento oportuno.

Projeto

Objetivo: desenvolver uma pesquisa inicial envolvendo tópico de interesse e a disciplina.

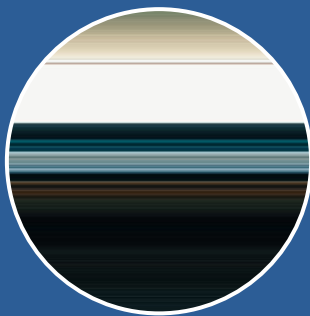
- Paper de 5 páginas, endereçando uma [pergunta de pesquisa](#).
- Ênfase em resultados preliminares.
- Inspiração: CAIN (short papers), ICSE-NIER, etc.
- Tipos de trabalho: estudos de caso, estudos empíricos, revisões da literatura, estudo de replicação, etc.

<https://conf.researchr.org/track/cain-2026/cain-2026-call-for-papers>

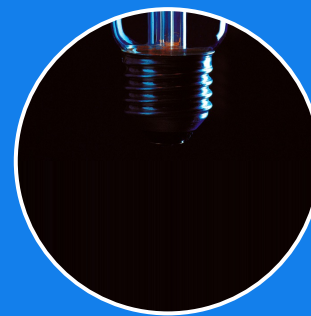
Avaliação



Prova: 30 pts



Apresentações:
15 + 15 pts



Proposta: 15 pts
Projeto: 25 pts



Pré-requisitos

- Conhecimento em Engenharia de Software.
 - Processos ágeis
 - Levantamento de requisitos
 - Testes
 - Arquitetura de Software
 - DevOps
- Fundamentos em Machine Learning.
 - O que é uma regressão/classificação
 - Feature Engineering
 - Métricas de avaliação: precision, recall, F-measure, etc

joao@dcc.ufmg.br

Obrigado!